

01140036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית

| הרצאה 6

שם: אורי כהן

27 במאי 2026

הצגות חלופיות של תרמודינמיקה

ניסחנו את התרמודינמיקה במונחי עקרון מקסימום האנטרופיה ואמרנו שכל המידע התרמודינמי מוכל בקשר היסודי $S = S(U, V, N)$. ציינו כי קשר זה שקול להצגה $U = U(S, V, N)$, שבה בשיווי משקל (ש"מ) האנרגיה הפנימית U נמצאת במינימום. זוהי הצגה חלופית. כעת נראה זאת מפורשות ונציג הצגות חלופיות נוספות.

עקרון מינימום האנרגיה

נניח כי אנו בשיווי משקל כך שהאנטרופיה S מקסימלית. לכל גודל אקסטנסיבי X מתקיים:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_U = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 S}{\partial X^2}\right)_U < 0$$

נראה כי עבור S נתון, U נמצאת בנקודת מינימום. כלומר, נרצה להראות שמתקיים:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_S = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 U}{\partial X^2}\right)_S > 0$$

הדגמה עבור הנפח (V): ידוע כי $S = \frac{1}{T}(U + PV - \mu N)$ ומכאן $U = TS - PV + \mu N$. בשיווי משקל מתקיים:

$$\frac{\partial S}{\partial V} = \frac{P}{T} = 0, \quad \frac{\partial^2 S}{\partial V^2} = \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{P}{T}\right) < 0$$

נבדוק את הנגזרות של U :

$$\frac{\partial U}{\partial V} = -P = -T \left(\frac{P}{T}\right) = 0$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} = \frac{\partial}{\partial V} \left(-T \frac{P}{T}\right) = -\left(\frac{P}{T}\right) \frac{\partial T}{\partial V} - T \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{P}{T}\right) > 0$$

(האיבר הראשון מתאפס כי $P/T = 0$, והאיבר השני חיובי כי $T > 0$ והנגזרת של P/T שלילית).
הוכחה עבור X כללי: הכוח הצמוד ל- X הוא $f = \left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)$. ניעזר בכלל השרשרת לנגזרת של פונקציה סתומה (על משטח של S קבוע):

$$f = \left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_S = -\frac{\left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_U}{\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_X} = -T \left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_U = 0$$

כדי להראות שזו נקודת מינימום, נגזור שוב:

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial X^2}\right)_S = \left(\frac{\partial f}{\partial X}\right)_S = \left(\frac{\partial f}{\partial U}\right)_X \left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_S + \left(\frac{\partial f}{\partial X}\right)_U$$

מאחר ש- $\left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_S = 0$, נשאר עם:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial X}\right)_U = \frac{\partial}{\partial X} \left[-T \frac{\partial S}{\partial X} \right]_U = -T \left(\frac{\partial^2 S}{\partial X^2}\right)_U > 0$$

מסקנה: U אכן במינימום.

טרנספורם לז'נדר (Legendre Transform)

שתי ההצגות (S ו- U) כתובות כתלות במשתנים אקסטנסיביים. זה לא תמיד נוח, מאחר שלעיתים קל יותר לשלוט בניסוי דווקא במשתנים אינטנסיביים.

נניח קשר יסודי $Y = Y(X_0, X_1, \dots)$. נגדיר משתנים אינטנסיביים $P_k = \frac{\partial Y}{\partial X_k}$. נרצה למצוא זהות יסודית במונחי P_k . הדרך המתמטית לעשות זאת היא **טרנספורם לז'נדר**.

המשמעות הגיאומטרית: הפונקציה $Y = Y(X)$ מתארת עקומה. השיפוע של המשיק לעקומה הוא $P = \frac{dY}{dX}$. כיצד נתאר את העקומה בעזרת P ? תיאור נאיבי $Y = Y(P)$ אינו מספיק, כי עקומות רבות (הנבדלות בקבוע) יכולות להיות בעלות אותו שיפוע. כדי לתקן זאת, דרוש גודל נוסף: נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה- Y , שנסמנה ב- ψ . במקום לתאר את העקומה על ידי הנקודות $Y(X)$, נתאר אותה כמעטפת של משפחת הקווים המשיקים, המוגדרים על ידי השיפוע P והחיתוך ψ . משוואת המשיק היא:

$$P = \frac{Y - \psi}{X - 0} \implies \psi(P) = Y - PX = Y - X \frac{dY}{dX}$$

הפונקציה $\psi(P)$ היא **טרנספורם לז'נדר של $Y(X)$** .
מעבר חזרה (טרנספורם הפוך):

$$\psi = Y - PX \implies Y = \psi + PX$$

נשים לב לדיפרנציאל:

$$d\psi = dY - PdX - XdP$$

מכיוון ש- $dY = PdX$, מתקבל:

$$d\psi = -XdP \implies \frac{d\psi}{dP} = -X$$

הערה: טרנספורם לז'נדר של טרנספורם לז'נדר מחזיר אותנו לפונקציה המקורית.
< **דוגמה מהמכניקה הניוטונית:** לגראנז'יאן $L = L(q, \dot{q}) = T - V$. התנע הוא $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$. המעבר להמילטוניאן הוא **טרנספורם לז'נדר:** $H = p\dot{q} - L \implies -H(q, p) = L - p\dot{q}$.
פוטנציאלים תרמודינמיים
טרנספורם לז'נדר של הקשר היסודי $U = U(S, V, N)$ נקרא **פוטנציאל תרמודינמי**. ניתן לקבל פוטנציאלים שונים מטרנספורמים לפי משתנים שונים.

שם הפוטנציאל	סימון ונוסחה	משתנים טבעיים	דיפרנציאל מלא
אנרגיה פנימית	U	S, V, N	$dU = TdS - PdV + \mu dN$
אנרגיה חופשית של הלמהולץ	$F = U - TS$	T, V, N	$dF = -SdT - PdV + \mu dN$
אנתלפיה	$H = U + PV$	S, P, N	$dH = TdS + VdP + \mu dN$
אנרגיה חופשית של גיבס	$G = U - TS + PV$	T, P, N	$dG = -SdT + VdP + \mu dN$
פוטנציאל גרנד-קנוני	$\Xi = U - TS - \mu N$	T, V, μ	$d\Xi = -SdT - PdV - Nd\mu$

פירוט הפיתוחים:

1. אנרגיה חופשית של הלמהולץ (F) מתקבלת מטרנספורם לזנדר של U לפי S :

$$T = \frac{\partial U}{\partial S} \implies F = U - TS$$

הדיפרנציאל:

$$dF = dU - d(TS) = dU - TdS - SdT$$

נציב את dU ונקבל:

$$dF = -SdT - PdV + \mu dN$$

2. אנתלפיה (H) מתקבלת מטרנספורם לזנדר של U לפי V :

$$-P = \frac{\partial U}{\partial V} \implies H = U - (-P)V = U + PV$$

הדיפרנציאל:

$$dH = dU + PdV + VdP$$

נציב את dU ונקבל:

$$dH = TdS + VdP + \mu dN$$

3. פוטנציאל (האנרגיה החופשית של) גיבס (G) מתקבל מטרנספורם כפול של U לפי S ולפי V :

$$T = \frac{\partial U}{\partial S}, \quad -P = \frac{\partial U}{\partial V} \implies G = U - TS + PV$$

הדיפרנציאל:

$$dG = -SdT + VdP + \mu dN$$

4. פוטנציאל גרנד-קנוני (Ξ) מתקבל מטרנספורם של U לפי S ולפי N :

$$T = \frac{\partial U}{\partial S}, \quad \mu = \frac{\partial U}{\partial N} \implies \Xi = U - TS - \mu N$$

הדיפרנציאל:

$$d\Xi = -SdT - PdV - Nd\mu$$

דוגמה: אנרגיה חופשית של גז אידיאלי

כדי למצוא את הביטוי המלא עבור $F(T, V, N)$, עלינו קודם לבטא את האנטרופיה S כפונקציה של U, V, N מתוך קשר האנרגיה הפנימית, ולאחר מכן להציב את $U = \frac{3}{2} N k_B T$. מהקשר (המתוקן עם האקספוננט, כדי שנגזרת הלוגריתם תיתן את החזקות הנכונות):

$$U = U_0 \left(\frac{N}{N_0} \right)^{\frac{5}{3}} \left(\frac{V}{V_0} \right)^{-\frac{2}{3}} \exp \left(\frac{2}{3} \frac{S - S_0}{N k_B} \right)$$

נבודד את S :

$$S = S_0 + N k_B \ln \left[\left(\frac{U}{U_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{V}{V_0} \right) \left(\frac{N}{N_0} \right)^{-\frac{5}{2}} \right]$$

כעת, נציב את הקשר $U = \frac{3}{2} N k_B T$ אל תוך הביטוי של S :

$$S = S_0 + N k_B \ln \left[\left(\frac{\frac{3}{2} N k_B T}{U_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{V}{V_0} \right) \left(\frac{N}{N_0} \right)^{-\frac{5}{2}} \right]$$

לבסוף, נציב זאת בהגדרת טרנספורם לא'נדר $F = U - TS$, (כאשר $U = \frac{3}{2} N k_B T$), ונקבל את התוצאה הסופית המלאה במונחי המשתנים הטבעיים (T, V, N) :

$$F(T, V, N) = \frac{3}{2} N k_B T - N T S_0 - N k_B T \ln \left[\left(\frac{3 N k_B T}{2 U_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{V}{V_0} \right) \left(\frac{N}{N_0} \right)^{-\frac{5}{2}} \right]$$